

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মোশন গ্রাফিক্স (Motion Graphics) কী?**

উত্তর : মোশন গ্রাফিক্স হলো গ্রাফিক ডিজাইনের একটি বিশেষ শাখা যেখানে স্থির নকশা বা ডিজাইনকে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গতিশীল করা হয়। এতে মূলত চিত্রলিপি, লোগো, আইকন, চিত্র এবং বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারকে সময় এবং গতির সমন্বয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়।

***** ২। রেন্ডারিং (Rendering) কী?**

উত্তর : রেন্ডারিং হলো 3D অ্যানিমেশন বা গ্রাফিক ডিজাইনের একটি চূড়ান্ত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কম্পিউটারে তৈরি ত্রিমাত্রিক মডেল, লাইটিং, টেক্সচার এবং ক্যামেরার অবস্থান সংক্রান্ত গাণিতিক ডাটাকে প্রসেস করে একটি পূর্ণাঙ্গ 2D ছবি বা ভিডিও ফাইলে রূপান্তর করা হয়।

**** ৩। রোটোস্কোপিং (Rotoscoping) কী?**

উত্তর : রোটোস্কোপিং হলো অ্যানিমেশন এবং ভিজুয়াল ইফেক্টস (VFX)-এর একটি বিশেষ কৌশল, যেখানে লাইভ-অ্যাকশন ভিডিও এর প্রতিটি ফ্রেমের ওপর দিয়ে ট্রেসিং করে অ্যানিমেশন বা মাস্ক তৈরি করা হয়।

*** ৪। টাইম রিম্যাপিং (Time Remapping) কেন করা হয়?

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : টাইম রিম্যাপিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ভিডিও ক্লিপের গতিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইচ্ছামতো কমানো, বাড়ানো বা স্থির রাখা যায়।

টাইম রিম্যাপিং করার কারণ :

- ১) গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে হাইলাইট করা
- ২) সিনেমাটিক ইফেক্ট তৈরি
- ৩) টাইমিং অ্যাডজাস্টমেন্ট
- ৪) স্থির ফ্রেম বা ফ্রিজ ফ্রেম তৈরি

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। মোশন গ্রাফিক্সের বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : নিচে মোশন গ্রাফিক্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

i) গ্রাফিক ডিজাইনের গতিশীল রূপ : এটি মূলত গ্রাফিক ডিজাইনের উপাদান (যেমন : টাইপোগ্রাফি, শেপ, ইমেজ) এবং অ্যানিমেশনের সমন্বয়। স্থির চিত্রকে গতির মাধ্যমে ভিডিওতে রূপান্তর করাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ii) টাইপোগ্রাফিক অ্যানিমেশন (Kinetic Typography) :

মোশন গ্রাফিক্সের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে টেক্সট বা লেখার নড়াচড়া। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা উক্তিকে দর্শকদের চোখে পড়ার মতো করে উপস্থাপন করতে এটি ব্যবহার করা হয়।

iii) **ভিজুয়াল মেটাফোর বা রূপক ব্যবহার :** জটিল কোনো তথ্য বা ডেটাকে সহজবোধ্য করতে ছোট ছোট আইকন বা প্রতীকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। একে 'ইনফোগ্রাফিক অ্যানিমেশন'ও বলা হয়।

iv) **সাউন্ড ইফেক্ট ও মিউজিকের সমন্বয় :** গতিশীল চিত্রের সাথে মানানসই শব্দ বা মিউজিক যোগ করা মোশন গ্রাফিক্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি ভিডিও এর আবেদনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

v) **সময় এবং গতির নিয়ন্ত্রণ (Timing and Easing) :** মোশন গ্রাফিক্সে বস্তুর নড়াচড়া বা মুভমেন্ট কতটা দ্রুত বা ধীর হবে তা 'ইজিং' (Easing) এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যা অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত ও প্রফেশনাল করে তোলে।

**** ২। মোশন গ্রাফিক্সের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : মোশন গ্রাফিক্সের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) শিক্ষামূলক ও টিউটোরিয়াল ভিডিও
- ii) ব্র্যান্ডিং এবং লোগো অ্যানিমেশন
- iii) সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মার্কেটিং
- iv) ইনফোগ্রাফিক অ্যানিমেশন
- v) টেলিভিশন এবং সিনেমা
- vi) ইউজার ইন্টারফেস (UI) অ্যানিমেশন

*** ৩। অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টের বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : আফটার ইফেক্টসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

i) লেয়ার ভিত্তিক কম্পোজিটিং (Layer-based Compositing) : অ্যাডোবি ফটোশপের মতো আফটার ইফেক্টসও লেয়ার পদ্ধতিতে কাজ করে। এখানে ভিডিও, ইমেজ, অডিও এবং টেক্সটকে আলাদা আলাদা লেয়ারে সাজিয়ে একটির ওপর অন্যটি বসিয়ে জটিল দৃশ্য তৈরি করা যায়।

ii) কী-ফ্রেম অ্যানিমেশন (Keyframe Animation) : এটি আফটার ইফেক্টসের প্রাণ। যেকোনো অবজেক্টের পজিশন, স্কেল, রোটেশন বা অপাসিটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন করার জন্য কী-ফ্রেম ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং স্মুথ অ্যানিমেশন তৈরি করা সম্ভব।

iii) মাস্কিং এবং রোটোস্কোপিং (Masking and Rotoscoping) : ভিডিও এর নির্দিষ্ট কোনো অংশকে আলাদা করা বা ঢেকে দেওয়ার জন্য মাস্কিং ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এতে থাকা 'Roto Brush' টুলের মাধ্যমে খুব সহজে কোনো ক্যারেক্টারকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করা যায়, যা ভিএফএক্স (VFX) এর জন্য অপরিহার্য।

iv) মোশন ট্র্যাকিং (Motion Tracking) : ভিডিও এর কোনো চলন্ত বস্তুর গতিবিধি ট্র্যাক করে তার সাথে কোনো টেক্সট বা ইফেক্ট যুক্ত করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এতে থাকা 'Mocha AE' প্লাগি-ইনটি অত্যন্ত নিখুঁত ট্র্যাকিং সুবিধা প্রদান করে।

v) থ্রিডি কম্পোজিটিং (3D Compositing) : যদিও এটি মূলত 2D সফটওয়্যার, তবে এতে 2.5D এবং 3D স্পেসে কাজ করার চমৎকার সুবিধা রয়েছে। এতে ক্যামেরা এবং লাইট ব্যবহার করে থ্রিডি

এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যায় এবং 'Cinema 4D Lite' এর সাথে সরাসরি ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে 3D অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা যায়।

vi) ইফেক্টস এবং প্রিসেটস (Effects Presets) : এতে শত শত বিল্ট-ইন ইফেক্ট আছে (যেমন : কালার কারেকশন, ব্লার, ডিস্টর্ট, সিমুলেশন)।

এছাড়া থার্ড পার্টি প্লাগি-ইন (যেমন : Element 3D, Trapcode Particular) ব্যবহারের সুবিধা একে অসীম সম্ভাবনার দ্বারায় নিয়ে যায়।

vii) ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন টুলস : পাপেট টুল (Puppet Tool) ব্যবহার করে যেকোনো স্থির ছবি বা ক্যারেক্টারকে হাড়-গোড় (Rigging) ছাড়াই নড়াচড়া করানো যায়। এটি কার্টুন বা ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনের জন্য খুব জনপ্রিয়।

**** ৪। অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টের Assets ইমপোর্ট করার পদ্ধতি লেখ।**

উত্তর : আফটার ইফেক্টসে Assets ইমপোর্ট করার প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে দেওয়া হলো :

i) মেনু বার ব্যবহার করে (Standard Method) : এটি সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি উপরে থাকা File মেনুতে যান। সেখান থেকে Import অপশনে ক্লিক করুন। এবার File))) (একটি ফাইলের জন্য) অথবা Multiple Files))) (অনেকগুলো ফাইলের জন্য) সিলেক্ট করুন।

ii) শর্টকাট কী ব্যবহার করে (Fastest Method) : কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করা একজন প্রফেশনালের লক্ষণ :

একটি বা একাধিক ফাইল ইমপোর্টের জন্য কিবোর্ডে Ctrl + ও (Windows) অথবা Cmd + ও (Mac) চাপুন।

iii) প্রজেক্ট প্যানেলে ডাবল ক্লিক করে (Pro Tip) : আফটার ইফেক্টস ইন্টারফেসের বাম দিকে থাকা Project : Panel-এর খালি জায়গায় মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক (Double Click) করুন। এতে সরাসরি ইমপোর্ট উইন্ডো খুলে যাবে।

iv) ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতি (Drag Drop) : আপনার কম্পিউটারের ফোল্ডার থেকে ফাইলগুলো মাউস দিয়ে টেনে এনে সরাসরি আফটার ইফেক্টসের Project Panel-এ ছেড়ে দিন।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মোশন গ্রাফিক্সের ডিজাইন প্রিন্সিপল বা নীতিমালাগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : নিম্নে মোশন গ্রাফিক্সের ডিজাইন প্রিন্সিপল বা নীতিমালাগুলো বর্ণনা করা হলো :

১২টি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যা অ্যানিমেশনকে জীবন্ত, প্রাকৃতিক, এবং বিশ্বাসযোগ্য করতে সাহায্য করে। এই নীতিগুলি প্রথমবার 1930-এর দশকে ওয়াল্ট ডিজনি এবং ফ্লয়েড কুলির দ্বারা তৈরি হয়। তারা এই নীতিগুলির মাধ্যমে অ্যানিমেশনের গুণগত মান উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন। এখন এগুলি অ্যানিমেশন শিল্পে মৌলিক ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়।

i) সংকোচন ও প্রসারণ (Squash and Stretch) : কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে তার আকার পরিবর্তন হয়- এই নীতিটি অ্যানিমেশনে ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ : একটি বল যখন মাটিতে ধাক্কা খায়, তখন সেটি সংকুচিত হয় এবং যখন উপরে ওঠে, তখন প্রসারিত হয়।

ii) মঞ্চায়ন (Staging) : দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং গল্পের মূল বার্তা বুঝানোর জন্য দৃশ্যের উপাদানগুলোকে সঠিকভাবে সাজানোকে স্ট্যাজিং বলে। এর মধ্যে চরিত্রদের অবস্থান, আলো, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল উপাদান অন্তর্ভুক্ত।

iii) প্রত্যাশা (Anticipation) : কোনো ঘটনার পূর্বে দর্শকদের মনে একটি প্রত্যাশা তৈরি করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ : কোনো চরিত্র লাফ দেওয়ার আগে তার শরীর কিছুটা নিচু করে, যা দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করে যে এরপর কী হতে চলেছে।

iv) সরাসরি এবং পোজ থেকে পোজ (Straight Ahead Action and Pose to Pose) : ইহা অ্যানিমেশন তৈরির দুটি ভিন্ন পদ্ধতি। স্ট্রেইট অ্যাহেড অ্যাকশনে ফ্রেম বাই ফ্রেম অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়, যেখানে পোজ থেকে পোজ পদ্ধতিতে প্রথমে কিছু মূল পোজ তৈরি করা হয় এবং পরে সেগুলো পূরণ করা হয়।

v) অনুসরণ এবং ওভারল্যাপিং অ্যাকশন (Follow Through and Overlapping Action) : কোনো বস্তু যখন নড়াচড়া করে, তখন তার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে নড়াচড়া করে।

উদাহরণস্বরূপ : যখন কেউ দৌড়ায়, তখন তার হাত এবং পা একই সময়ে নড়াচড়া করে না।

vi) ধীরে ধীরে শুরু এবং ধীরে ধীরে শেষ (Slow In and Slow Out) : কোনো গতির শুরুতে এবং শেষে গতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ : একটি গাড়ি যখন থামে, তখন তার গতি ধীরে ধীরে কমে যায় ।

vii) আর্ক (Arc) : বেশিরভাগ প্রাকৃতিক গতিই সরলরেখায় হয় না, বরং একটি আর্ক বা বক্ররেখায় হয় । অ্যানিমেশনে এই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়, যাতে গতি আরও বাস্তবসম্মত মনে হয় ।

viii) দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিয়া (Secondary Action) : প্রধান ক্রিয়ার পাশাপাশি ছোটখাটো কিছু ক্রিয়া যোগ করা হয়, যা অ্যানিমেশনকে আরও বিস্তারিত এবং আকর্ষণীয় করে তোলে ।

উদাহরণস্বরূপ : যখন কেউ হাঁটে, তখন তার চুল এবং পোশাকও নড়াচড়া করে ।

ix) সময় (Timing) : অ্যানিমেশনের গতি এবং সময় নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সঠিক টাইমিং এর মাধ্যমে অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত এবং আকর্ষণীয় করে তোলা যায় ।

x) অতিরঞ্জন (Exaggeration) : কিছু ক্ষেত্রে অ্যানিমেশনকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কিছু বিষয়কে অতিরঞ্জিত করা হয় ।

উদাহরণস্বরূপ : কোনো চরিত্রের অভিব্যক্তিকে আরও স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য তার মুখের আকার কিছুটা বড় করে দেখানো যেতে পারে ।

xi) শক্ত অঙ্কন (Solid Drawing) : অ্যানিমেশনের চরিত্র এবং বস্তুগুলোকে এমনভাবে আঁকা হয়, যাতে সেগুলো ত্রিমাত্রিক মনে হয় এবং তাদের ওজন এবং গঠন বোঝা যায় ।

xii) আকর্ষণ (Appeal) : অ্যানিমেশনের চরিত্র এবং ডিজাইন এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয় । এর মধ্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অভিব্যক্তি এবং ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ।

*** ২। একটি প্রোমোশনাল ভিডিও তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : একটি প্রোমোশনাল ভিডিও তৈরির ধাপগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) প্রি-প্রোডাকশন (Pre-Production) : পরিকল্পনার ধাপ ভিডিও তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এটি। এখানে আপনি ঠিক করেন ভিডিওটি কেন তৈরি করছেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal Setting) : ভিডিওটি দিয়ে আপনি কী করতে চান? কোর্স এনরোলমেন্ট বাড়ানো নাকি ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরি করা?

টার্গেট অডিয়েন্স : আপনার ভিডিওটি কারা দেখবে? (যেমন : পলিটেকনিকের শিক্ষার্থী নাকি এডমিশন পরীক্ষার্থী)।

স্ক্রিপ্ট রাইটিং (Scripting) : ভিডিওতে কী বলা হবে বা কী কী টেক্সট থাকবে তা লিখে ফেলা। একটি ভালো স্ক্রিপ্ট সমস্যার সমাধান এবং 'Call to Action' (যেমন : এখনই ভর্তি হোন) থাকা জরুরি।

স্টোরিবোর্ড (Story board) : কোন সিনের পর কোন সিন আসবে তার একটি খসড়া চিত্র তৈরি করা।

ii) প্রোডাকশন (Production) : শ্যুটিং বা অ্যাসেট তৈরির ধাপ এই ধাপে আপনি ভিডিও এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা 'Assets' সংগ্রহ করেন।

ভিডিও শ্যুটিং : যদি আপনি নিজে ক্যামেরার সামনে এসে কথা বলেন, তবে ভালো লাইটিং এবং অডিও রেকর্ডার ব্যবহার করে শ্যুটিং করা।

গ্রাফিক্স সংগ্রহ : আপনার কোর্সের স্লাইড, ডায়াগ্রাম বা লোগো তৈরি করা।

ভয়েসওভার রেকর্ড : স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী প্রফেশনাল ভয়েস রেকর্ড করা।

iii) পোস্ট-প্রোডাকশন (Post-Production) : এডিটিং ও ফিনিশিং আপনার দক্ষতা যেখানে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে (আফটার ইফেক্টস এবং প্রিমিয়ার প্রো)।

ভিডিও এডিটিং : শ্যুট করা ক্লিপগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো।

মোশন গ্রাফিক্স ও ভিএফএক্স : ভিডিও এর ওপর আকর্ষণীয় টেক্সট অ্যানিমেশন, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হাইলাইট করার জন্য মোশন গ্রাফিক্স এবং প্রয়োজনে রোটোস্কোপিং ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা।

কালার গ্রেডিং : ভিডিও এর রঙ এবং উজ্জ্বলতা ঠিক করে একে সিনেমাটিক লুক দেওয়া।

সাউন্ড ডিজাইন : ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্ট যোগ করা।

vi) ডিস্ট্রিবিউশন ও মার্কেটিং (Distribution) : প্রচারের ধাপ ভিডিও তৈরি হয়ে গেলে তা সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন : ফেসবুক, ইউটিউব এবং টিকটকের জন্য আলাদা আলাদা ফরমেটে (যেমন : 16:9 বা 9:16) ভিডিওটি এক্সপোর্ট করা।

ক্যাপশন ও থাম্বনেইল : আপনি ফেসবুকে যেমন মজার বা আকর্ষণীয় ক্যাপশন লেখেন, তেমন একটি ক্যাপশন এবং ক্লিক করার মতো থাম্বনেইল তৈরি করা।